



Sensör Füzyonu ve Lokalizasyon Kullanarak LİDAR Tabanlı Otonom Navigasyon

*MKTS0323_MOBİL ROBOTLAR
ÖDEV*

BEYZA İPEK

21406601020

İçindekiler

1. Giriş	2
1.1 Senaryo Tanımı	2
2. Sistem Mimarisi ve Ortam Tanımı	2
3. Yol Planlaması ve Robot Hareketi	3
3.1 Waypoint Tabanlı Yol Planlaması	3
3.2 Non-Holonomik Hareket Modeli	3
3.3 Yön Açısı Değişimi	4
4. LİDAR Simülasyonu ve Engel İşleme	5
4.1 LİDAR Tarama Modeli	5
4.2 LİDAR Filtreleme	6
4.3 Engel Kümeleme	7
5. Lokalizasyon	7
5.1 Ölü Hesap (Dead Reckoning)	7
5.2 Kalman Filtresi ile Lokalizasyon	8
6. Hata Analizi	9
7. Sonuç ve Değerlendirme	9
Yapay Zekâ Kullanım Beyanı	10
Kaynakça	12

1. Giriş

Mobil robotlar, günümüzde lojistik, üretim ve depo otomasyonu gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu projede, fabrika benzeri bir 2B ortamda hareket eden otonom bir mobil robotun navigasyon sistemi Python kullanılarak simüle edilmiştir.

Çalışma kapsamında ortam haritası oluşturulmuş, robot için başlangıç ve hedef noktaları belirlenmiş ve waypoint tabanlı yol planlaması uygulanmıştır. Ayrıca LİDAR tabanlı engel algılama, mesafe eşikleme, engel kümeleme, dead reckoning ve Kalman Filtresi yöntemleri kullanılarak lokalizasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.[1], [2]

Simülasyon sonuçları çeşitli grafikler ile görselleştirilmiş ve sistem performansı hata analizleri ile değerlendirilmiştir.

1.1 Senaryo Tanımı

Bu projede, akıllı fabrika ortamında çalışan otonom bir mobil taşıma robotu senaryosu ele alınmıştır. Robotun görevi, üretim hattı içerisindeki depo alanından aldığı parçaları belirlenen teslimat noktasına güvenli ve otonom şekilde ulaştırmaktır. Fabrika ortamı içerisinde raf sistemleri, üretim makineleri, taşıma paletleri ve kolonlar gibi robot hareketini sınırlandıran çeşitli statik engeller bulunmaktadır.

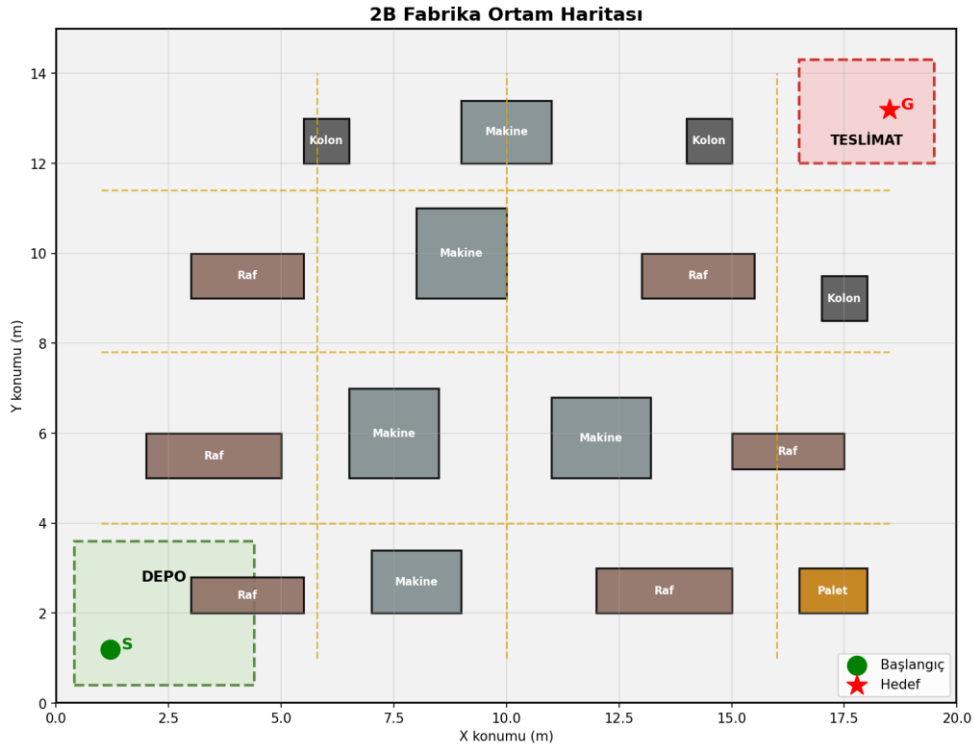
Robot, görevini yerine getirirken önceden belirlenen koridorları ve waypoint noktalarını takip ederek hedefe ilerlemektedir. Navigasyon sırasında çevresini LİDAR sensörü ile taramakta, algılanan engelleri analiz ederek güvenli hareket etmeye çalışmaktadır. Sensör ölçümlerine gerçek sistemleri temsil edebilmek amacıyla gürültü eklenmiş ve robotun konum tahmini dead reckoning ile Kalman Filtresi yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Senaryoda amaç; robotun karmaşık fabrika ortamında engellere çarpmadan hareket edebilmesi, planlanan rotayı takip edebilmesi ve sensör gürültüsü altında kararlı bir lokalizasyon performansı gösterebilmesidir. Böylece gerçek endüstriyel mobil robot sistemlerinde kullanılan temel navigasyon ve sensör füzyonu yaklaşımlarının simülasyon ortamında modellenmesi hedeflenmiştir.

2. Sistem Mimarisi ve Ortam Tanımı

Simülasyon ortamı, 20 m × 15 m boyutlarında 2B bir fabrika alanı olarak oluşturulmuştur. Ortam içerisinde raflar, makineler, kolonlar ve bir palet olmak üzere toplam 15 adet engel bulunmaktadır. Başlangıç noktası depo bölgesinde yer alan (1.2, 1.2) koordinatı, hedef noktası ise teslimat bölgesindeki (18.5, 13.2) koordinatı olarak belirlenmiştir. Robot, başlangıç ve hedef arasında oluşturulan 8 waypoint üzerinden hareket etmektedir.

Simülasyon kapsamında ortam modelleme, robot hareketi, LİDAR simülasyonu ve lokalizasyon işlemleri aynı Python dosyası içerisinde fonksiyonlar halinde gerçekleştirilmiştir. Projede NumPy ve Matplotlib kütüphaneleri kullanılmıştır. [5], [6]



Şekil 1: 2B fabrika ortam haritası. Yeşil nokta başlangıcı (S), kırmızı yıldız hedefi (G) göstermektedir.

3. Yol Planlaması ve Robot Hareketi

3.1 Waypoint Tabanlı Yol Planlaması

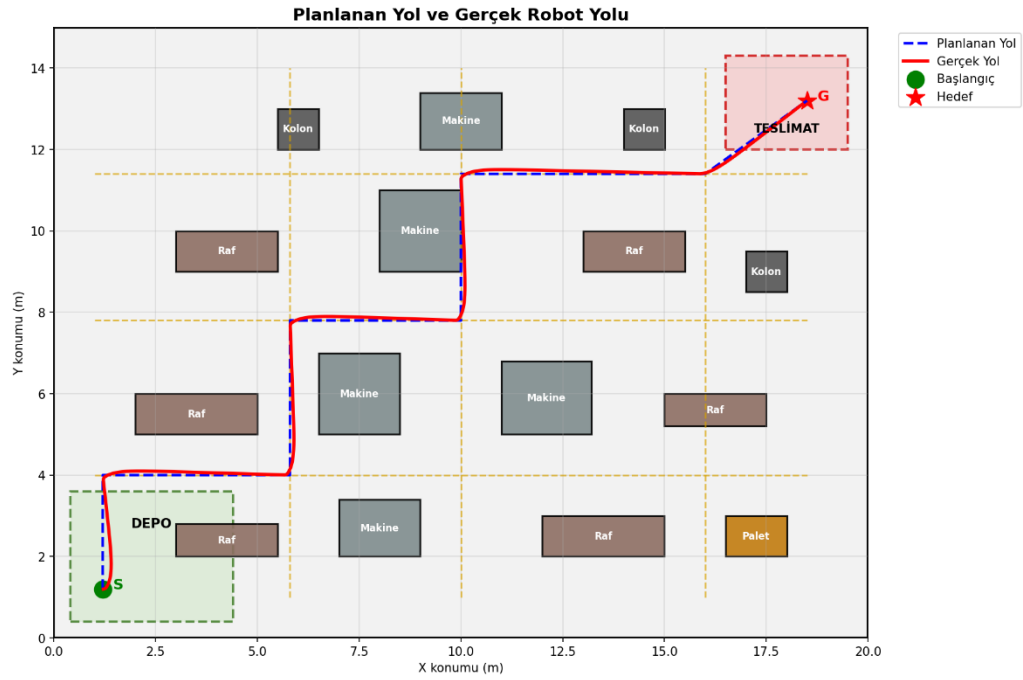
Yol planlaması, engellerden kaçınacak şekilde belirlenen 8 adet waypoint kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Robot, waypoint noktalarını sırasıyla takip ederek hedef konuma ilerlemektedir. Robotun mevcut waypoint'e olan uzaklığı 0,15 m değerinin altına düştüğünde bir sonraki waypoint'e geçilmektedir.

Bu çalışmada A* veya RRT gibi global yol planlama algoritmaları kullanılmamış, bunun yerine önceden oluşturulan yol üzerinde çalışan waypoint tabanlı bir navigasyon yaklaşımı tercih edilmiştir. [2]

3.2 Non-Holonomik Hareket Modeli

Robot, diferansiyel sürürlü non-holonomik bir mobil robot modeli olarak ele alınmıştır. Hareket kontrolünde hedef noktaya olan mesafe ve yön hatasına bağlı orantılı kontrol (P-kontrol) kullanılmıştır.

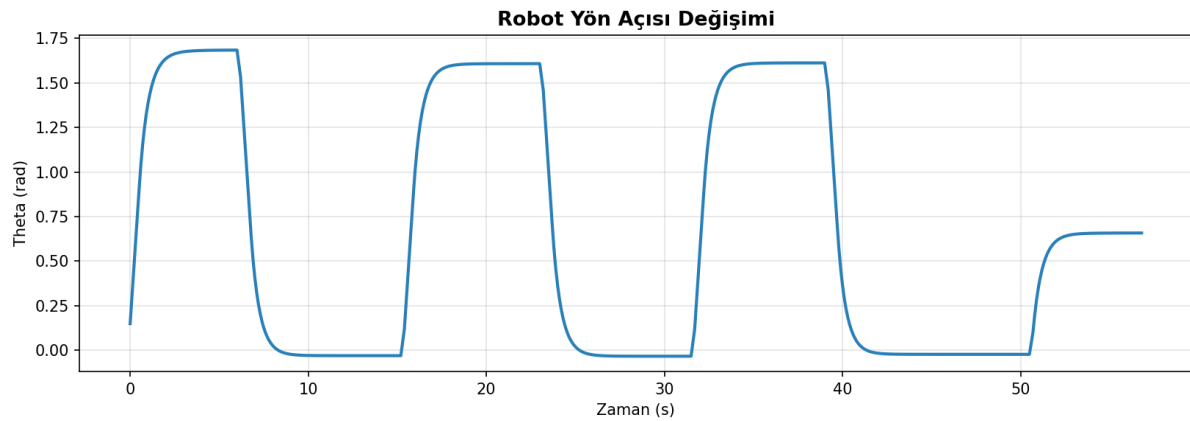
Robotun aç ı hatası 0.6 rad değ erini ge çtiğ inde doğ rusal hız 0,15 m/s seviyesine düş ürölerek dönüş hareketlerinin daha kararlı gerç ekleřtirilmesi saė lanmıřtır. Simölasyonda zaman adımı değ eri $dt = 0.1$ s olarak seė ilmiřtir.



Şekil 2: Planlanan waypoint rotası (mavi kesikli) ve gerç ek robot yolu (kırmızı). İki arasında ki yakınlık kontrolcünün etkinliė ini göstermektedir.

Şekil 2'de gerç ek robot yolunun planlanan rotayı genel olarak bařarılı řekilde takip ettiė i görölmektedir. Özellikle köşe dönüşlerinde küçük sapmalar oluşmasına raė men robot, düz koridor bölümlerinde tekrar planlanan yola yaklařmaktadır. Elde edilen sonuçlar, kullanılan P-kontrol parametrelerinin ($k_v = 0.8$, $k_w = 2.0$) bu senaryo için uygun bir hareket davranıřı saė ladıė ını göstermektedir.

3.3 Yön Açısı Deė iřimi



Şekil 3: Simülasyon boyunca robotun yön açısı (θ) değişimi.

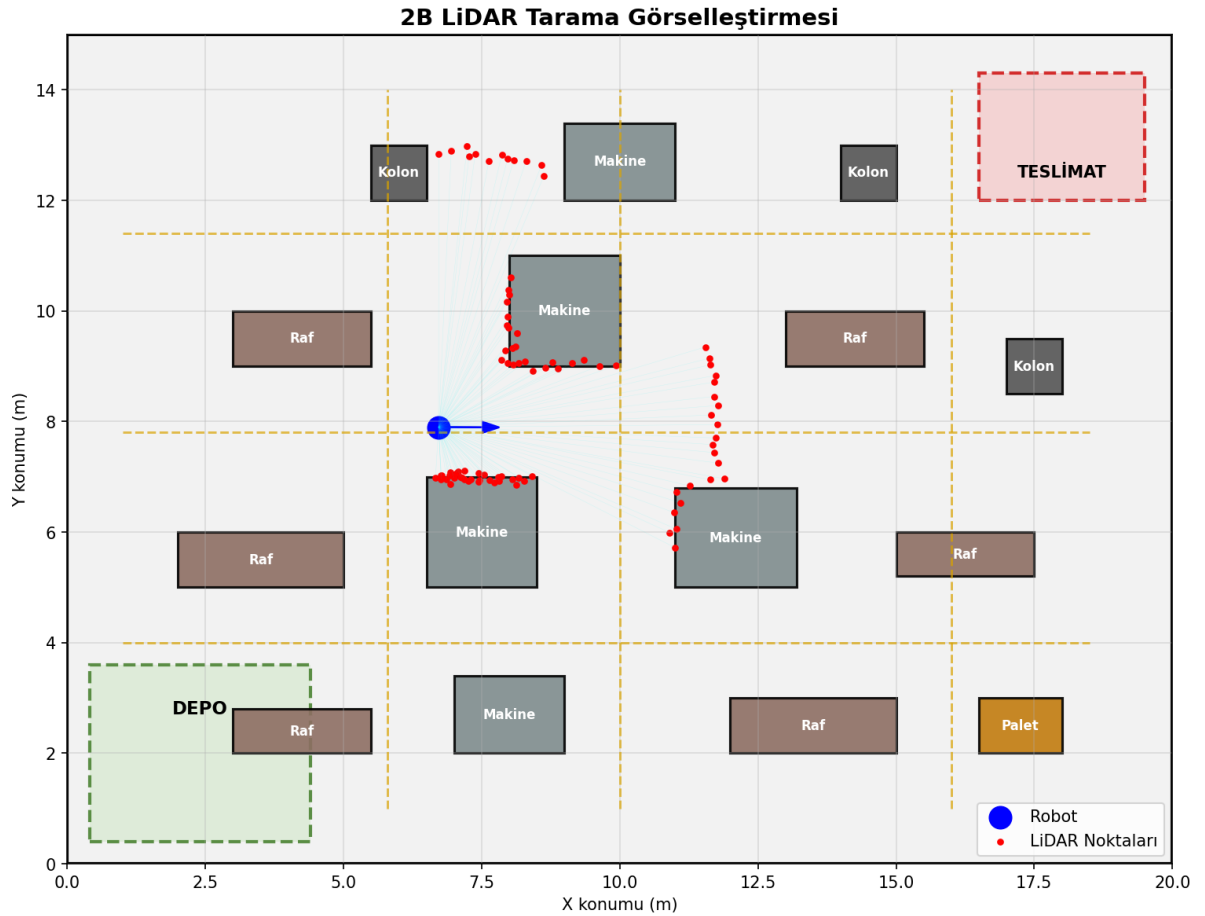
Grafik incelendiğinde robot yön açısının 0 ile yaklaşık $\pi/2$ rad (≈ 1.57 rad) arasında değiştiği görülmektedir. Bu değişimler, robotun düz koridorlarda sabit yönde ilerlediğini ve waypoint geçişlerinde yaklaşık 90° dönüş yaptığını göstermektedir. Son bölümde açının yaklaşık 0.65 rad civarında sabitlenmesi, robotun teslimat bölgesine çapraz bir doğrultuda yaklaştığını göstermektedir.

Geçişlerin yumuşak gerçekleşmesi ise açısal hız sınırının ($w_{max} = 1.5$ rad/s) ani yön değişimlerini azaltması ile açıklanabilir.

4. LİDAR Simülasyonu ve Engel İşleme

4.1 LİDAR Tarama Modeli

LİDAR sensörü, robotun önündeki 180° 'lik görüş alanını 90 farklı ışın ile tarayacak şekilde modellenmiştir. Her ışın, 0,05 m adımlarla ilerlemekte ve bir engele çarptığında veya maksimum menzil değeri olan 5 m'ye ulaştığında durmaktadır. Sensör ölçümlerine $\sigma = 0.06$ m standart sapmalı Gauss gürültüsü eklenerek daha gerçekçi LİDAR verileri elde edilmiştir. [4]

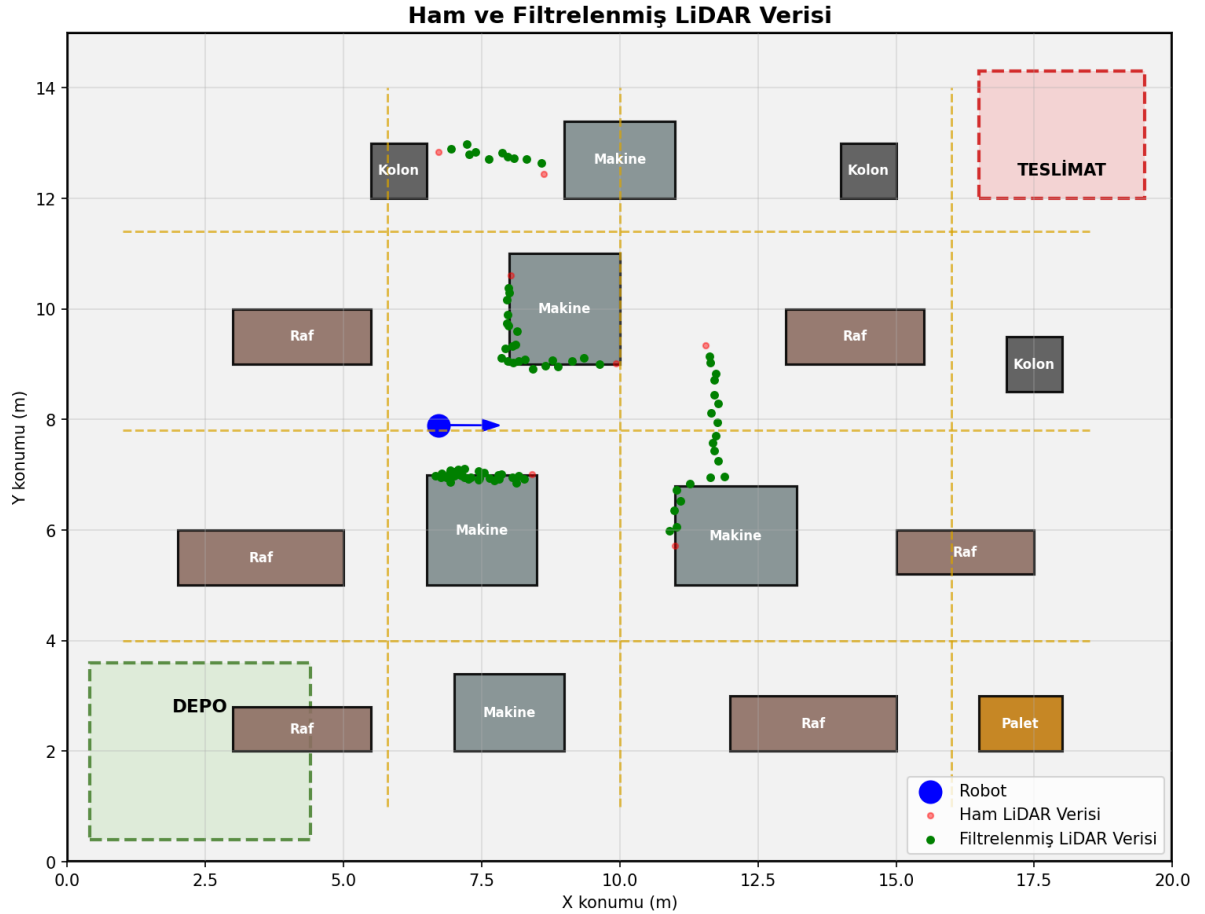


Şekil 4: Robotun belirli bir anda gerçekleştirdiği 2B LİDAR taraması. Kırmızı noktalar ham LİDAR verilerini göstermektedir.

Şekil 4'te robotun yaklaşık orta koridor bölgesindeyken gerçekleştirdiği LİDAR taraması görülmektedir. Yakındaki makine yüzeyleri ışınları kısa mesafede keserken, açık koridor bölgelerinde ölçüm mesafeleri maksimum menzile yaklaşmaktadır.

4.2 LİDAR Filtreleme

Ham LİDAR verisinde oluşan aykırı noktalar (outlier), komşu ışın mesafeleri karşılaştırılarak filtrelenmiştir. Bir noktanın filtrelenmiş veriye dahil edilebilmesi için hem önceki hem de sonraki ışın ölçümleriyle arasındaki farkın 0,55 m eşik değerinin altında olması gerekmektedir. Kullanılan ardışık fark filtresi sayesinde sensör gürültüsü azaltılırken hesaplama maliyeti düşük tutulmuştur.

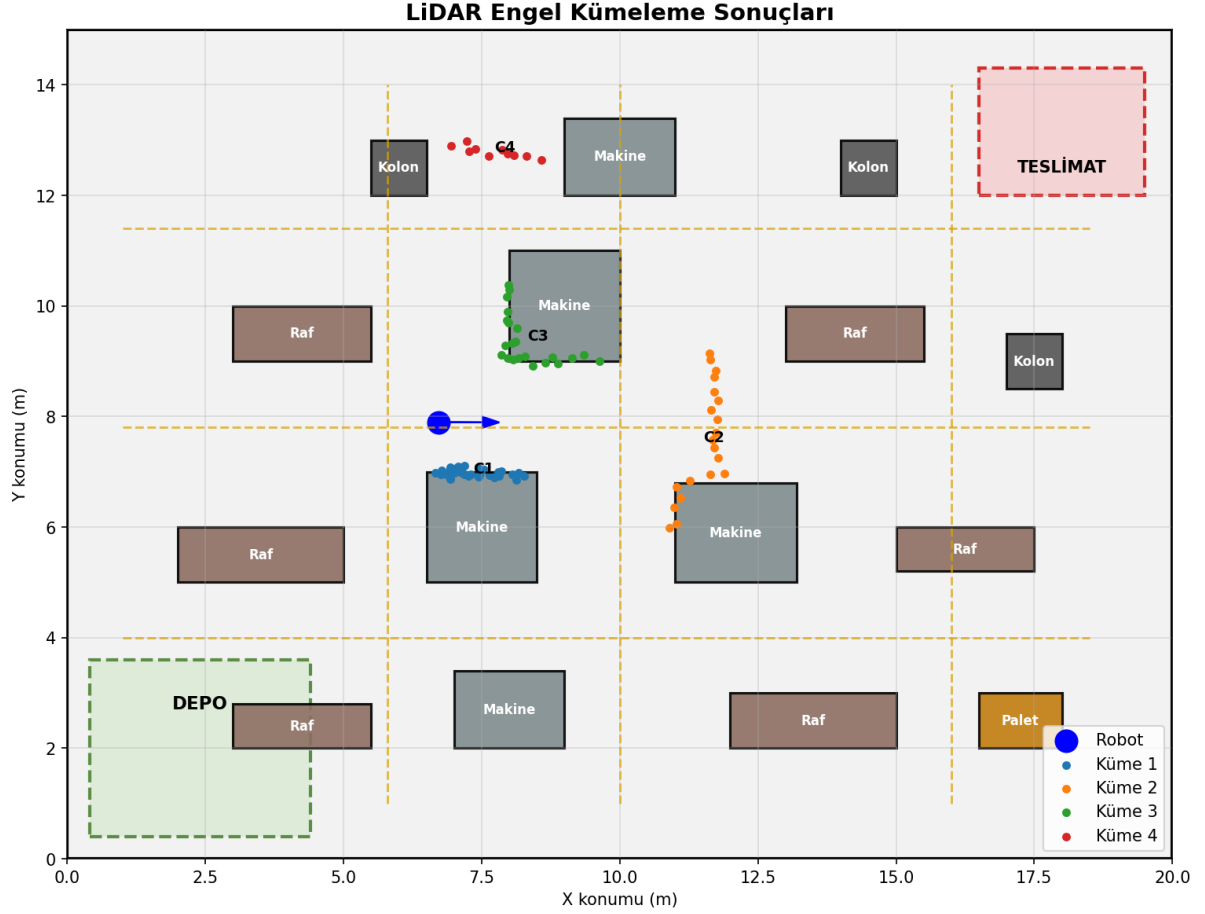


Şekil 5: Ham ve filtrelenmiş LİDAR verilerinin karşılaştırılması. Yeşil noktalar filtreleme sonrası elde edilen ölçümleri göstermektedir.

Şekil 5 incelendiğinde filtreleme işleminin gürültü kaynaklı aykırı noktaları büyük ölçüde temizlediği görülmektedir. Engel yüzeylerine ait noktalar korunurken, izole ölçüm hatalarının önemli kısmı giderilmiştir. Böylece engel sınırları daha belirgin hale gelmiştir.

4.3 Engel Kümeleme

Filtrelenmiş LİDAR noktaları, ardışık noktalar arasındaki mesafe farkı 0,45 m eşik değerini geçtiğinde yeni bir küme oluşturulacak şekilde gruplandırılmıştır. Kullanılan yöntem basit bir mesafe tabanlı kümeleme yaklaşımıdır ve ek bir kütüphane kullanılmadan gerçekleştirilmiştir.



Şekil 6: LİDAR verileri üzerinde elde edilen engel kümeleri. C1–C4 olarak adlandırılan dört farklı küme tespit edilmiştir.

Şekil 6 incelendiğinde tarama verilerinin dört ayrı kümeye ayrıldığı görülmektedir. C1 kümesi robota yakın makine yüzeyini, C2 ve C3 kümeleri orta bölgede bulunan makineleri, C4 kümesi ise üst koridordaki kolon bölgesini temsil etmektedir.

5. Lokalizasyon

5.1 Ölü Hesap (Dead Reckoning)

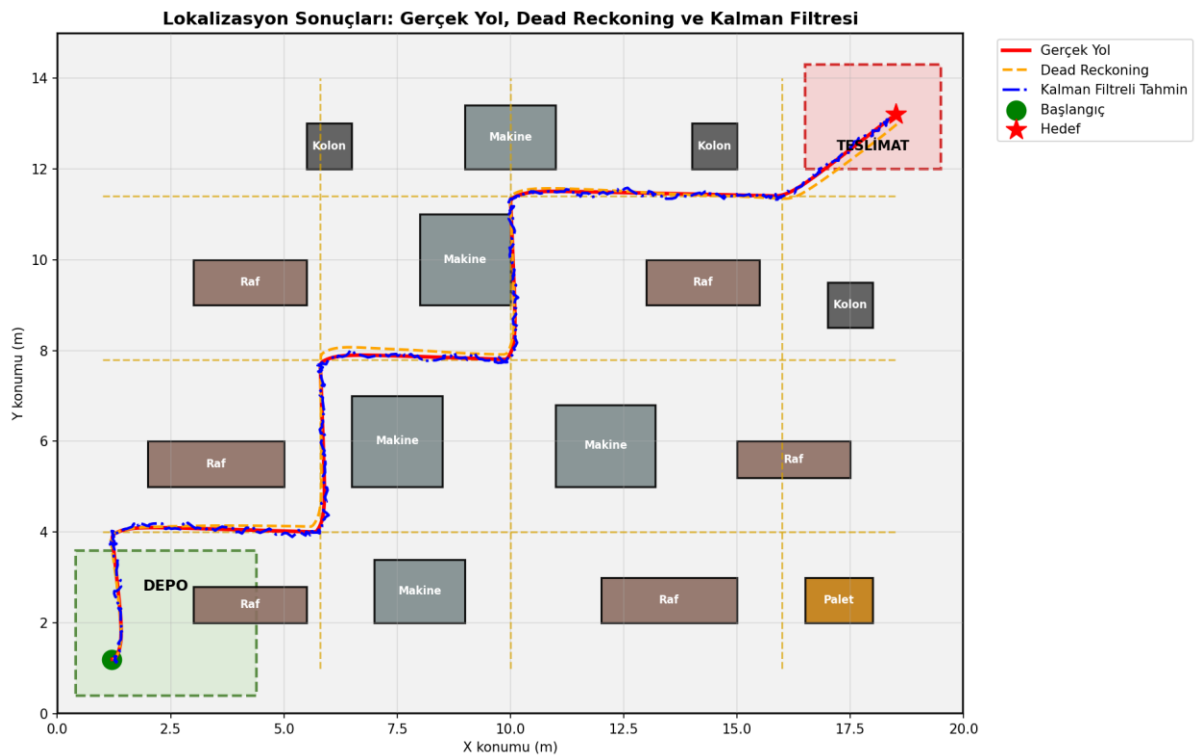
Ölü hesap yönteminde robot konumu, enkoder ve IMU verileri kullanılarak tahmin edilmektedir. Simülasyonda ölçümlere Gauss gürültüsü eklenmiş olup enkoder için $\sigma_{encoder} = 0.08\text{m/s}$, IMU için ise $\sigma_{IMU} = 0.05\text{rad/s}$ değerleri kullanılmıştır.

Bu yöntemde herhangi bir dış düzeltme bulunmadığından konum hatası zamanla birikmektedir. Özellikle uzun hareketler ve dönüş manevraları sonrasında tahmin hatasının arttığı gözlemlenmiştir.

5.2 Kalman Filtresi ile Lokalizasyon

Kalman Filtresi, üç durumlu bir vektör (x, y, θ) üzerinde uygulanmıştır. Tahmin adımında enkoder ve IMU verilerine dayalı hareket modeli kullanılmış, güncelleme adımında ise LiDAR ve IMU verilerinin füzyonundan elde edilen gürültülü ölçümler değerlendirilmiştir [3]. Ölçüm modelinde konum için $\sigma_z = 0.10m$, yön açısı için ise $0.04rad$ standart sapmalı gürültü kullanılmıştır.

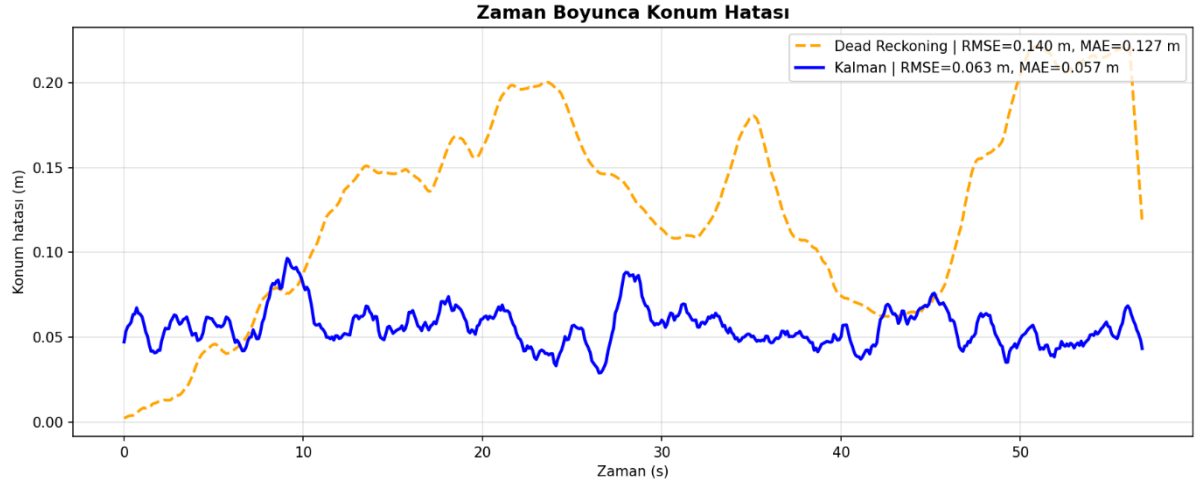
Süreç gürültüsü kovaryansı Q ve ölçüm gürültüsü kovaryansı R , simülasyonda kullanılan sensör gürültü seviyelerine uygun şekilde belirlenmiştir. Robotun hareket modeli doğrusal olmadığından, her adımda mevcut duruma bağlı olarak Jacobian matrisi F hesaplanmıştır. Böylece doğrusal olmayan hareket modeli anlık olarak lineerleştirilmiştir.



Şekil 7: Gerçek yol, dead reckoning tahmini ve Kalman filtreli lokalizasyon sonuçlarının karşılaştırılması.

Şekil 7 incelendiğinde dead reckoning yönteminin özellikle uzun hareketler sonrasında gerçek yoldan uzaklaştığı görülmektedir. Kalman filtreli tahmin ise rota boyunca gerçek yola daha yakın kalmıştır. Bu sonuç, sensör füzyonu ile yapılan düzeltmelerin lokalizasyon hatasını azalttığını göstermektedir.

6. Hata Analizi



Şekil 8: Zaman boyunca konum hatasının değişimi. Kalman filtresi sonuçlarının, dead reckoning yöntemine göre daha düşük hata ürettiği görülmektedir.

Şekil 8’de iki lokalizasyon yönteminin zaman boyunca oluşan konum hataları karşılaştırılmıştır. Dead reckoning yönteminde hata zamanla artış gösterirken, Kalman filtresi kullanılan yöntemde hata daha kararlı bir seviyede kalmıştır. Özellikle uzun hareketler ve dönüş bölgelerinde iki yöntem arasındaki fark daha belirgin hale gelmektedir.

Tablo 1: Lokalizasyon yöntemlerinin hata karşılaştırması

Yöntem	RMSE (m)	MAE (m)
Ölü Hesap	0.140	0.127
Kalman Filtresi	0.063	0.057

Kalman filtresi, ölü hesap yöntemine kıyasla RMSE değerini yaklaşık %55 oranında azaltmıştır. MAE değerinde de benzer bir iyileşme elde edilmiştir. Sonuçlar, sensör füzyonunun lokalizasyon doğruluğunu artırdığını göstermektedir. [1], [3]

Ölü hesap yönteminde hata zamanla birikmekte ve özellikle yaklaşık 25. saniye civarında 0,20 m seviyesine yaklaşmaktadır. Yaklaşık 40. saniyedeki geçici hata düşüşü, robotun bu bölümde daha düz bir rota izlemesiyle ilişkilendirilebilir. Kalman filtresi ise simülasyon boyunca yaklaşık 0.05–0,09 m aralığında kalarak daha kararlı sonuçlar üretmiştir.

7. Sonuç ve Değerlendirme

Bu projede, fabrika benzeri bir iç ortamda hareket eden mobil bir robot için temel navigasyon yapıları simüle edilmiştir. Çalışma kapsamında waypoint tabanlı yol takibi, LİDAR tabanlı engel algılama ve kümeleme ile Kalman Filtresi kullanılarak lokalizasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, Kalman filtresinin dead reckoning yöntemine göre daha düşük konum hatası ürettiğini göstermiştir [3]. RMSE değeri 0.140 m'den 0.063 m'ye düşerken, MAE değeri de benzer şekilde azalmıştır. Ayrıca LİDAR filtreleme işlemi sayesinde ham sensör verilerindeki gürültü önemli ölçüde azaltılmıştır. Simülasyonun tamamı yalnızca NumPy ve Matplotlib kütüphaneleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Sistemin bazı kısıtları bulunmaktadır. Yol planlaması sabit waypoint'lere dayandığı için dinamik engellere uyum sağlayamamaktadır. Kullanılan LİDAR modeli yalnızca 180° görüş alanına sahip olduğundan robotun arka bölgesi taranamamaktadır. Ayrıca hareket modelinde kullanılan lineerleştirme yaklaşımı, büyük açısal değişimlerde küçük hata birikimlerine neden olabilmektedir. Ölçüm güncellemelerinin her simülasyon adımında yapılması da gerçek sistemlerdeki sensör frekanslarından farklı bir durum oluşturmaktadır.

İlerleyen çalışmalarda A* veya RRT tabanlı yol planlama yöntemleri, 360° LİDAR modeli ve farklı sensör gürültü seviyeleri ile daha gelişmiş testler uygulanabilir.

Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

Bu proje sürecinde ChatGPT Plus (GPT-5.5) ve Claude araçlarından destek alınmıştır.

Yapay zekadan yararlanılan konular:

- Mobil robot simülasyonu için örnek algoritma ve kod önerileri alınması
- LİDAR işleme, Kalman Filtresi ve lokalizasyon bölümlerinde hata ayıklama desteği sağlanması
- Rapor içerisindeki teknik açıklamaların düzenlenmesi ve metinlerin akademik dile uygun hale getirilmesi
- Grafik açıklamaları ve bölüm düzenlerinin iyileştirilmesi

Tarafımdan gerçekleştirilen çalışmalar:

- Senaryonun oluşturulması ve ortam tasarımının hazırlanması
- Simülasyon parametrelerinin seçilmesi ve kodların projeye uygun şekilde düzenlenmesi
- Kodların çalıştırılması, test edilmesi ve sonuçların doğrulanması
- Grafiklerin incelenmesi, hata analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanması

Not: Yapay zekâ araçları proje sürecinde yardımcı amaçla kullanılmıştır. Nihai simülasyon yapısı, rapor içeriği ve değerlendirmeler öğrenci tarafından kontrol edilerek düzenlenmiştir.

Kaynakça

- [1] S. Thrun, W. Burgard ve D. Fox, *Probabilistic Robotics*, Cambridge, MA, ABD: MIT Press, 2005.
- [2] B. Siciliano ve O. Khatib, Eds., *Springer Handbook of Robotics*, 2. baskı, Cham, İsviçre: Springer, 2016.
- [3] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *Journal of Basic Engineering*, cilt 82, sayı 1, ss. 35–45, 1960.
- [4] A. Elfes, "Sonar-based real-world mapping and navigation," *IEEE Journal on Robotics and Automation*, cilt 3, sayı 3, ss. 249–265, 1987.
- [5] NumPy Documentation, "NumPy User Guide." Erişim: 15 Mayıs 2026. [Çevrimiçi]. Mevcut: <https://numpy.org/doc/>
- [6] Matplotlib Documentation, "Matplotlib Documentation." Erişim: 15 Mayıs 2026. [Çevrimiçi]. Mevcut: <https://matplotlib.org/stable/>